

湖北第二师范学院《操作系统》2022-2023 学年期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	总分
得分				
批阅人				

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小
题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

- 1、在分页存储系统中，页面大小通常为（）
- A. 512B
B. 1KB
C. 2KB
D. 4KB
- 2、在进程调度中，非抢占式调度算法的特点是（）
- A. 一旦进程获得 CPU 就一直运行
B. 可以随时抢占 CPU
C. 按照优先级调度
D. 以上都不是
- 3、在内存分配算法中，首次适应算法的优点是（）
- A. 不会产生碎片
B. 分配速度快
C. 内存利用率高
D. 便于回收内存
- 4、进程的同步机制中，信号量的初值可以为负数吗？
- A. 可以
B. 不可以
- 5、以下哪个不是进程的特征？（）
- A. 动态性
B. 并发性
C. 独立性
D. 永久性
- 6、以下哪个不是文件的访问方式？
- A. 顺序访问
B. 随机访问
C. 索引访问
D. 链式访问
- 7、操作系统中的线程与进程的区别在于（）
- A. 线程是资源分配的基本单位
B. 进程是资源分配的基本单位
C. 线程不能独立运行

D. 进程不能独立运行

8、以下哪种操作系统具有较好的实时性？（）

A. Windows

B. Linux

C. VxWorks

D. MacOS

9、以下哪种文件系统的可靠性较高？（）

A. FAT

B. NTFS

C. EXT2

D. 以上都是

10、操作系统中的页面置换算法，FIFO 可能会出现（）现象。

A. Belady 异常

B. 抖动

C. 死锁

D. 饥饿

11、进程的通信方式中，管道通信的特点不包括？

A. 单向通信

B. 只能在父子进程之间使用

C. 可以在任意两个进程之间使用

D. 效率较低

12、在操作系统中，虚拟内存的实现需要以下哪些技术支持？

A. 分页技术

B. 分段技术

C. 请求分页技术

D. 以上都是

13、在进程通信中，管道通信属于（）

A. 低级通信

B. 高级通信

C. 以上都是

D. 以上都不是

14、以下哪种情况会导致饥饿现象？（）

A. 低优先级进程长时间得不到服务

B. 进程之间发生死锁

C. 内存不足

D. CPU 利用率过高

15、操作系统中的线程与进程的主要区别是（）

A. 地址空间不同

B. 资源分配不同

C. 切换开销不同

D. 以上都是

16、在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是（）

A. 节省内存空间

B. 提高内存利用率

C. 实现虚拟存储

D. 扩充内存容量

17、以下哪种操作系统结构易于维护和扩充？（）

A. 整体式结构

B. 分层式结构

C. 微内核结构

D. 宏内核结构

18、以下哪种文件系统支持文件加密？（）

A. FAT32

B. NTFS

C. EXT4

D. HFS+

19、进程的阻塞原因不包括？

A. 请求资源得不到满足

B. 等待某一事件发生

C. 被高优先级进程抢占

D. 随机原因

20、在文件系统中，文件的物理结构取决于（）

A. 存储介质特性

B. 文件长度

C. 以上都是

D. 以上都不是

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）解释直接内存访问（DMA）的特点和工作原理。

2、（本题 10 分）简述操作系统的成本效益分析和投资回报率计算。

3、（本题 10 分）什么是系统负载？如何衡量？

4、（本题 10 分）什么是操作系统的代码重构和优化？

三、综合分析题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、（本题 10 分）探讨操作系统中的进程组通信和协作机制。

2、（本题 10 分）探讨操作系统中的进程调度的负载均衡策略。

装

订

线